DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN SISTEM

BOSDM CONNECT (FORUM BRIN MOBILE)

Platform Helpdesk, Konsultasi Terpadu, dan Asisten Kepegawaian Berbasis Intra BRIN & Terintegrasi SIMPEG

1. PENDAHULUAN & LATAR BELAKANG SISTEM

1.1. Latar Belakang

Pasca-integrasi kelembagaan riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), ribuan civitas periset dan aparatur sipil negara (ASN) tersebar di puluhan Kawasan Kerja Bersama (KKB/HBP) di seluruh penjuru Indonesia. Pola konsultasi kepegawaian konvensional berbasis komunikasi pesan instan personal (WhatsApp/Email) terbukti menimbulkan masalah mendasar:

1. **Fragmentasi Informasi**: Pesan kendala kepegawaian sering tenggelam dan tidak memiliki rekam jejak resmi (*audit trail*).
2. **Ketiadaan SLA (Service Level Agreement)**: Tidak ada kepastian waktu kapan sebuah permasalahan kepegawaian akan direspon dan diselesaikan.
3. **Data Terpisah dari Percakapan**: Verifikasi dokumen sering terhambat karena staf penangan harus menanyakan ulang biodata, NIP, pangkat, dan unit kerja pemohon secara manual.
4. **Beban Pengulangan Masalah**: Masalah administratif yang sama (KGB, kenaikan jenjang jabatan fungsional, mutasi, angka kredit) dijawab berulang-ulang tanpa repositori pengetahuan terpusat.

1.2. Kedudukan Sistem

BOSDM Connect hadir bukan sebagai aplikasi yang berdiri sendiri (*silo*), melainkan sebagai **modul layanan inti di dalam superapps Intra BRIN** yang terkoneksi langsung dengan basis data kepegawaian nasional **SIMPEG BRIN**. Sistem ini berfungsi sebagai saluran resmi konsultasi, helpdesk berjenjang, papan informasi terarah, dan basis pengetahuan regulasi kepegawaian yang mendukung pemenuhan indeks **SPBE** dan **Reformasi Birokrasi (RB)** di lingkungan BRIN.

2. PENGGUNA SISTEM (USER PERSONAS & RBAC)

Sistem membagi pengguna ke dalam **5 Peran Utama (Roles)** dengan wewenang yang terisolasi dan spesifik:

PENGGUNA BOSDM CONNECT			
Pegawai (Civitas BRIN)	Staf LKSDM (Tier-1 Kawasan)	Staf Pusat (Tier-2 14 Tusi)	Ketua tim (Supervisor)
Pimpinan & Eksekutif (Monitoring, Analitik & Audit)			
Super Admin			

2.1. Pegawai (Member / Civitas BRIN)

Karakteristik: Seluruh civitas periset, perekayasa, fungsional umum, dan staf non-ASN di lingkungan BRIN.

Kebutuhan Sistem:

- Masuk secara instan lewat *Single Sign-On (SSO)* Intra BRIN tanpa registrasi akun baru.
- Pembuatan tiket konsultasi dengan pengisian otomatis data identitas dari SIMPEG.
- Interaksi tanya-jawab dua arah dengan staf penangan di ruang diskusi tiket.
- Pemantauan status tiket melalui *interactive timeline tracker*.
- Pengisian evaluasi kepuasan layanan (*CSAT Rating*) sebelum tiket resmi ditutup.
- Konsultasi instan 24/7 ke AI Chatbot Assistant dan pencarian mandiri di Bank FAQ.

2.2. Staf Admin LKSDM (Tier-1 / Layanan Kawasan SDM)

Karakteristik: Pengelola layanan kepegawaian tapak di kawasan kerja/daerah (LKSDM 1 s.d. Kawasan Daerah).

Kebutuhan Sistem:

- Dashboard antrean tiket khusus untuk civitas di wilayah kawasan kerja yang dinaungi.
- Akses *Inspector Profil SIMPEG* untuk memeriksa validitas berkas pemohon tanpa repot meminta fotokopi SK.
- Fitur penyelesaian tiket untuk masalah administratif lokal (kehadiran, berkala, cuti kawasan).
- Fitur **Eskalasi 1-Klik ke Pusat** jika masalah memerlukan analisis regulasi atau wewenang tingkat pusat.
- Jalur **Tiket Mandiri LKSDM-ke-Pusat** untuk konsultasi teknis antar-pengelola SDM.
- Pengiriman siaran informasi resmi (*targeted broadcast*) khusus ke pegawai di kawasannya.

2.3. Staf Admin Pusat (Tier-2 / 14 Tim Fungsi Spesialis BOSDM)

Karakteristik: Pejabat fungsional/teknis di 14 fungsi pusat BOSDM (Ortala, Bangkar, JF Peneliti 1–3, Disiplin, Mutasi, Kinerja, dll.).

Kebutuhan Sistem:

- Dashboard tiket eskalasi yang difilter khusus berdasarkan bidang tugas dan fungsinya.

- Akses riwayat telaah regulasi dan komunikasi lanjutan dengan pemohon maupun staf LKSDM.
- Fitur kurasi **Standardize & Publish to FAQ** untuk mengubah solusi terbaik menjadi artikel FAQ publik resmi yang telah dianonimisasi.
- Pengiriman siaran informasi edaran kebijakan tingkat nasional ke seluruh civitas.

2.4. Ketua Tim (Supervisor / Koordinator Tusi & LKSDM)

Karakteristik: Koordinator fungsi di tingkat pusat atau penanggung jawab layanan di kawasan.

Kebutuhan Sistem:

- Fitur **Disposisi Tiket Cerdas** untuk membagikan antrean tiket secara merata kepada anggota staf penangan.
- Monitoring kepatuhan **SLA Tim** (kecepatan respon pertama dan durasi penuntasan tiket).
- Pengalihan kembali (*re-assign*) tiket jika staf yang ditugaskan berhalangan/cuti.

2.5. Pimpinan & Eksekutif (Management & Auditor)

Karakteristik: Kepala Biro, Direktur, Koordinator Kawasan, dan Auditor Internal.

Kebutuhan Sistem:

- **Executive Dashboard**: Visualisasi metrik total tiket, persentase keberhasilan penyelesaian, dan rata-rata durasi SLA.
- **Analisis Tren Isu (Trending Issues Chart)**: Identifikasi regulasi atau layanan kepegawaian yang paling banyak menuai kendala di lapangan.
- **Staff Leaderboard**: Peringkat keaktifan dan skor CSAT staf sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- **Export Engine Excel (`.xlsx`)**: Pengunduhan data rekapitulasi lengkap untuk keperluan audit kelembagaan dan pelaporan Reformasi Birokrasi.

3. ALUR PROSES BISNIS SISTEM (BUSINESS PROCESS FLOW)

3.1. Alur Konsultasi & Penanganan Tiket Berjenjang

Inisiasi & Identifikasi:

- Pegawai membuka modul BOSDM Connect di aplikasi **Intra BRIN**.
- Sistem melakukan validasi SSO dan menarik metadata pegawai (NIP, pangkat, jabatan, kawasan) dari **SIMPEG**.

Pengecekan Mandiri (Self-Service First):

- Pegawai dapat menanyakan masalahnya ke **AI Chatbot Assistant** atau mencari di **Bank FAQ**.
- Jika jawaban sudah ditemukan, proses selesai tanpa membebani antrean staf (*zero-ticket load*).

Pengajuan Tiket (`OPEN`):

- Jika membutuhkan telaah resmi, pegawai mengisi form tiket (pilih kategori Tusi, tulis judul/deskripsi, lampirkan bukti dokumen/foto).
- Tiket masuk otomatis ke antrean **Staf Admin LKSDM (Tier-1)** sesuai kawasan kerja pegawai.

Penanganan Tingkat Kawasan (`IN_PROGRESS`):

- Staf LKSDM menerima notifikasi instan (FCM), menelaah data profil SIMPEG dan lampiran berkas pemohon.
- **Kasus A (Dapat Diselesaikan di Kawasan)**: Staf LKSDM memberikan jawaban administratif di ruang diskusi $\rightarrow$ Status berubah menjadi RESOLVED.
- **Kasus B (Memerlukan Kebijakan Pusat)**: Staf LKSDM melakukan eskalasi tiket $\rightarrow$ Status berubah menjadi ESCALATED.

Penanganan Tingkat Pusat (`IN_PROGRESS_CENTER`):

- Tiket hasil eskalasi masuk ke antrean 14 Tim Fungsi Pusat yang bersesuaian.
- Staf Pusat memberikan telaah regulasi resmi dan menyematkan solusi tuntas -> Status menjadi RESOLVED.

Konfirmasi Pegawai & Penutupan Tiket:

- Sistem mengirimkan konfirmasi kepada pegawai: *"Apakah permasalahan Anda sudah terselesaikan?"*
- **Pilihan 1 (Sudah Selesai)**: Pegawai mengonfirmasi $\rightarrow$ Wajib mengisi penilaian **CSAT Rating** (Bintang 1–5 & Ulasan) $\rightarrow$ Tiket resmi berstatus CLOSED.
- **Pilihan 2 (Belum Selesai / Hak Sanggah)**: Pegawai mengaktifkan opsi **Re-Open Ticket** $\rightarrow$ Tiket kembali aktif (IN_PROGRESS) untuk didiskusikan kembali hingga tuntas.

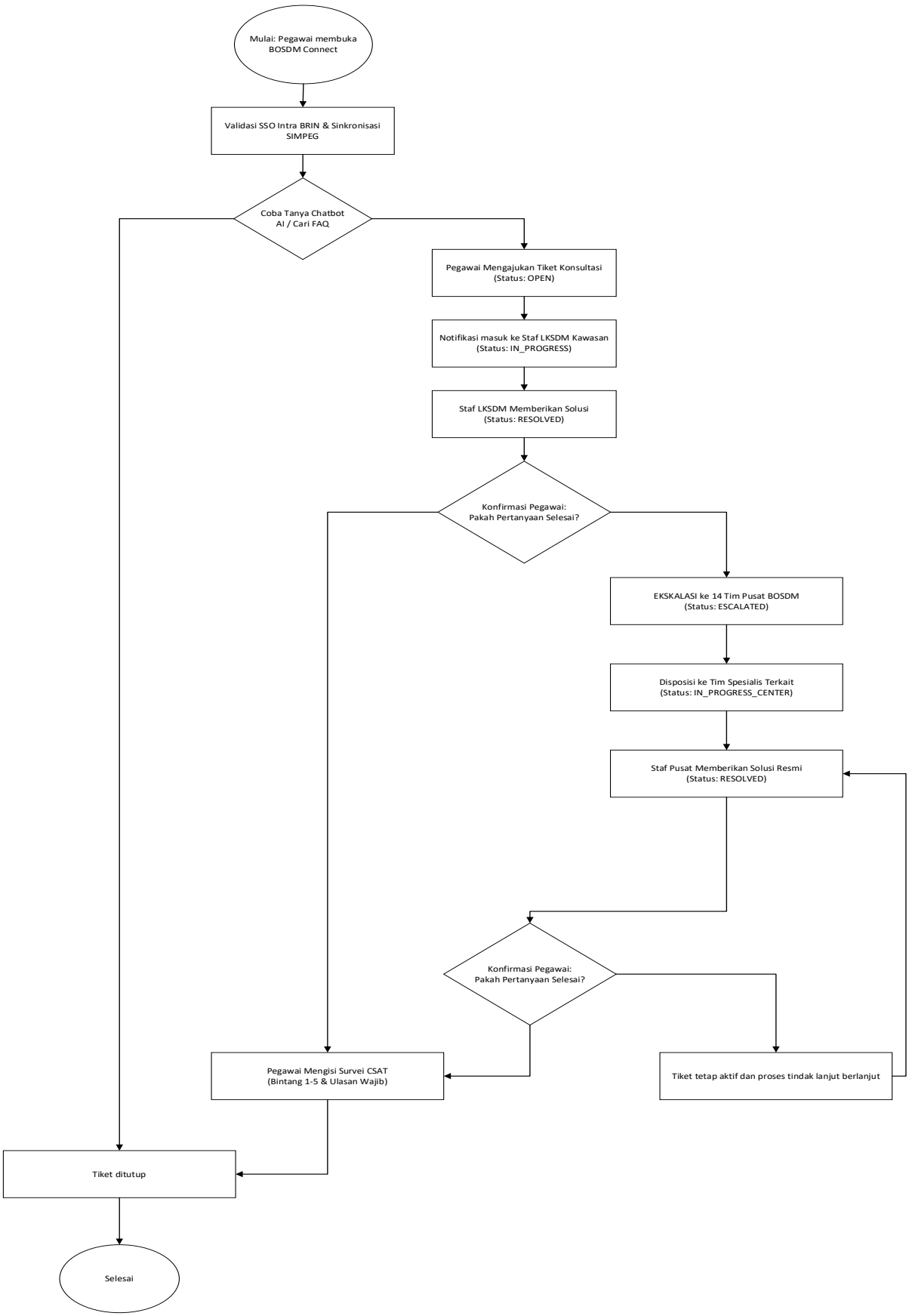
Standarisasi Pengetahuan (Knowledge Harvesting):

- Staf Pusat mengidentifikasi tiket CLOSED yang bernilai tinggi $\rightarrow$ Menekan tombol *Standardize & Publish* $\rightarrow$ Sistem menyunting data pribadi menjadi anonim dan menerbitkan artikel baru di **Bank FAQ Publik**.

3.2. Alur Siaran Informasi (Broadcast Flow)

1. Admin (LKSDM / Pusat) menyusun judul, isi pengumuman, dan memilih target (spesifik kawasan atau nasional).
2. Sistem menyimpan data ke tabel broadcasts dan memicu layanan **Firebase Cloud Messaging (FCM)**.
3. Pesan *push notification* muncul di layar ponsel pegawai dan tersimpan di beranda aplikasi Intra BRIN.

4. FLOWCHART SISTEM (SISTEM TIKETING & ESKALASI BERJENJANG)

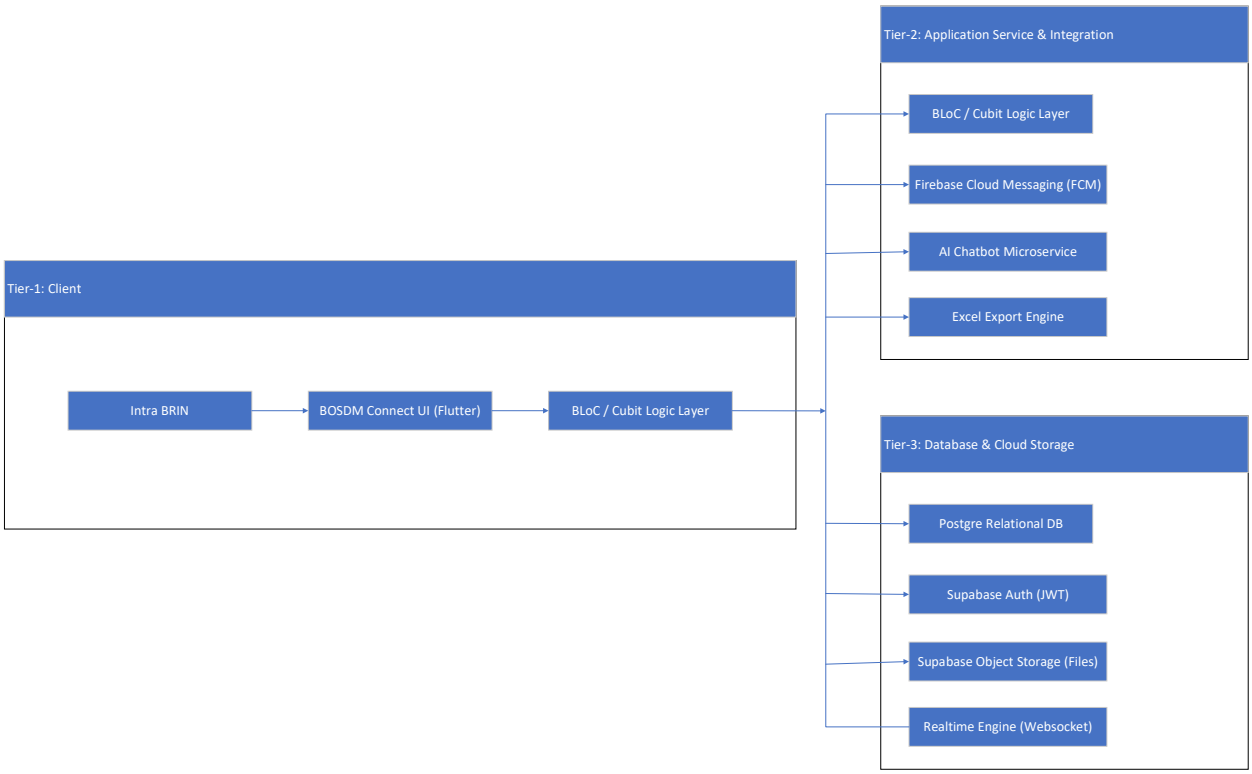

Mulai: Pegawai membuka BOSDM Connect
Validasi SSO Intra BRIN & Sinkronisasi SIMPEG
Coba Tanya Chatbot AI / Cari FAQ
Pegawai Mengajukan Tiket Konsultasi (Status: OPEN)
Notifikasi masuk ke Staf LKSDM Kawasan (Status: IN_PROGRESS)
Staf LKSDM Memberikan Solusi (Status: RESOLVED)
Konfirmasi Pegawai: Pakah Pertanyaan Selesai?
EKSKALASI ke 14 Tim Pusat BOSDM (Status: ESCALATED)
Disposisi ke Tim Spesialis Terkait (Status: IN_PROGRESS_CENTER)
Staf Pusat Memberikan Solusi Resmi (Status: RESOLVED)
Konfirmasi Pegawai: Pakah Pertanyaan Selesai?
Pegawai Mengisi Survei CSAT (Bintang 1-5 & Ulasan Wajib)
Tiket tetap aktif dan proses tindak lanjut berlanjut
Tiket ditutup
Selesai

5. ARSITEKTUR & TEKNOLOGI SISTEM

5.1. Spesifikasi Tumpukan Teknologi (Tech Stack)

- **Frontend Mobile**: Flutter Framework (Material Design 3), Dart SDK >=3.2.6 <4.0.0, flutter_screenutil.
- **State Management**: BLoC / Cubit Pattern (flutter_bloc: ^9.1.1, equatable: ^2.0.7).
- **Backend Platform**: Supabase BaaS (PostgreSQL, Storage, Realtime, GoTrue Auth).
- **Database**: PostgreSQL 15+ (Relational tables, Foreign Keys, Triggers, Views, Row Level Security).
- **Integrasi SIMPEG**: REST API Client via package:http dengan autentikasi *Bearer Token*.
- **Notifikasi**: Google Firebase Cloud Messaging (FCM) & flutter_local_notifications.
- **Export Engine**: package:excel untuk pembuatan file spreadsheet .xlsx.

5.2. Diagram Arsitektur 3-Tier



6. KAMUS DATA & TIPE DATA SISTEM (DATA DICTIONARY & DATA TYPES)

Berikut adalah struktur entitas, relasi, tipe data PostgreSQL, tipe data Dart, dan batasan validasinya:

6.1. Entitas Pengguna & Profil (profiles / users)

Menyimpan identitas terverifikasi dari SSO Intra BRIN dan sinkronisasi SIMPEG.

Nama Kolom (Field)	Tipe PostgreSQL	Tipe Dart	Keterangan & Validasi
id	UUID (PK)	String	ID unik akun pengguna (Supabase Auth ID).
nip	VARCHAR(18)	String	NIP 18 digit resmi ASN BRIN (Unique, Indexed).
name	VARCHAR(150)	String	Nama lengkap beserta gelar akademik.
email	VARCHAR(100)	String	Email resmi kedinasan (@brin.go.id).
role	VARCHAR(30)	String	Enum: member, admin_lksdm, admin_pusat, ketua_tim, eksekutif, super_admin.
pangkat_gol	VARCHAR(50)	String?	Pangkat & Golongan ruang (Contoh: Penata Tk.I / III/d).
jabatan	VARCHAR(100)	String?	Nama jabatan fungsional/struktural (Contoh: Peneliti Ahli Madya).
unit_organisasi	VARCHAR(150)	String?	Nama Organisasi Riset (OR) atau Kedeputian.
satker_pusat_riset	VARCHAR(150)	String?	Nama Pusat Riset (PR) / Direktorat / Biro.
lksdm_kawasan	VARCHAR(100)	String?	Lokasi kawasan kerja (Contoh: LKSDM 1 : Thamrin I, KST BJ Habibie Serpong).
id_tim	BIGINT (FK)	int?	Foreign key ke tabel teams (Khusus Staf Pusat).
phone_number	VARCHAR(20)	String?	Nomor ponsel aktif WhatsApp (untuk notifikasi sekunder).
fcm_token	TEXT	String?	Device token Firebase Cloud Messaging untuk push notif.
created_at	TIMESTAMPTZ	DateTime	Waktu pertama akun dibuat / sinkronisasi.

6.2. Entitas Tiket Pertanyaan (questions)

Menyimpan riwayat tiket konsultasi, status penanganan, dan metrik penutupan.

Nama Kolom (Field)	Tipe PostgreSQL	Tipe Dart	Keterangan & Validasi
id	BIGSERIAL (PK)	int	ID unik tiket penanganan.
ticket_number	VARCHAR(30)	String	Kode tiket unik format: TKT-YYYYMMDD-XXXX (Indexed).
user_id	UUID (FK)	String	Foreign key ke tabel profiles.id (Pembuat tiket).
judul	VARCHAR(255)	String	Judul singkat permasalahan kepegawaian (Min. 5 karakter).
isi	TEXT	String	Uraian lengkap kendala/pertanyaan yang diajukan.
status	VARCHAR(30)	String	Enum status: OPEN, IN_PROGRESS, WAITING_USER, ESCALATED, IN_PROGRESS_CENTER, RESOLVED, CLOSED.
lksdm_kawasan	VARCHAR(100)	String	Kawasan kerja tujuan penanganan awal Tier-1.
target_tim_pusat	VARCHAR(150)	String?	Nama tim fungsi pusat tujuan eskalasi Tier-2.
tugas_fungsi_id	INTEGER (FK)	int?	Foreign key ke katalog tugas fungsi (service_categories.id).
tugas_fungsi_nama	VARCHAR(150)	String?	Nama bidang Tusi (Contoh: Kenaikan Pangkat, Evaluasi SKP).
assigned_to	UUID (FK)	String?	Foreign key ke profiles.id staf yang ditugaskan (*disposisi*).
is_public	BOOLEAN	bool	Flag apakah tiket sudah distandarisasi menjadi FAQ publik (Default: false).
is_pinned	BOOLEAN	bool	Flag apakah FAQ disematkan di

			halaman depan (Default: false).
is_anonymized	BOOLEAN	bool	Perlindungan privasi: data penanya disamarkan menjadi 'Pegawai' (Default: false).
summary_jawaban	TEXT	String?	Rangkuman solusi resmi yang distandarisasi untuk FAQ.
rating_csat	SMALLINT	int?	Nilai kepuasan dari pemohon: skala 1 s.d. 5.
feedback_csat	TEXT	String?	Ulasan/komentar kualitatif dari pemohon saat tiket ditutup.
first_responded_at	TIMESTAMPTZ	DateTime?	Waktu staf memberikan respon pertama (Perhitungan SLA Response).
resolved_at	TIMESTAMPTZ	DateTime?	Waktu status berubah menjadi RESOLVED.
closed_at	TIMESTAMPTZ	DateTime?	Waktu tiket resmi ditutup pemohon (CLOSED).
created_at	TIMESTAMPTZ	DateTime	Waktu pengajuan tiket.
updated_at	TIMESTAMPTZ	DateTime	Waktu pembaharuan terakhir.

6.3. Entitas Ruang Diskusi Tanggapan (answers)

Menyimpan seluruh percakapan interaktif dua arah antara pemohon dan staf penangan.

Nama Kolom (Field)	Tipe PostgreSQL	Tipe Dart	Keterangan & Validasi
id	BIGSERIAL (PK)	int	ID unik pesan tanggapan.
question_id	BIGINT (FK)	int	Foreign key ke tabel questions.id (Indexed).
user_id	UUID (FK)	String	Foreign key ke tabel profiles.id (Pengirim pesan).
isi_jawaban	TEXT	String	Konten pesan, arahan regulasi, atau klarifikasi berkas.

is_official_solution	BOOLEAN	bool	Menandai bahwa tanggapan ini merupakan solusi resmi penyelesai tiket.
created_at	TIMESTAMPTZ	DateTime	Waktu pesan dikirimkan.

6.4. Entitas Berkas Lampiran (attachments)

Menyimpan metadata dokumen pendukung kendala atau bukti penuntasan berkas.

Nama Kolom (Field)	Tipe PostgreSQL	Tipe Dart	Keterangan & Validasi
id	BIGSERIAL (PK)	int	ID unik berkas lampiran.
question_id	BIGINT (FK)	int?	Foreign key ke tiket terkait (bisa null jika pada answer).
answer_id	BIGINT (FK)	int?	Foreign key ke tanggapan terkait (opsional).
file_name	VARCHAR(255)	String	Nama asli berkas (Contoh: SK_Kenaikan_Pangkat_2024.pdf).
file_url	TEXT	String	URL berkas aman pada Supabase Object Storage Bucket.
file_type	VARCHAR(50)	String	Ekstensi/MIME type: application/pdf, image/jpeg, image/png.
file_size	BIGINT	int	Ukuran berkas dalam satuan Bytes (Maksimum 10MB per file).
uploaded_at	TIMESTAMPTZ	DateTime	Waktu berkas selesai diunggah.

6.5. Entitas Pengumuman / Siaran Kawasan (broadcasts)

Menyimpan data siaran informasi edaran resmi dari LKSDM dan Pusat ke pegawai.

Nama Kolom (Field)	Tipe PostgreSQL	Tipe Dart	Keterangan & Validasi
id	BIGSERIAL (PK)	int	ID unik siaran informasi.
sender_id	UUID (FK)	String	ID Staf pembuat broadcast

			(profiles.id).
target_scope	VARCHAR(20)	String	Tingkup target: KAWASAN (Lokal) atau NASIONAL (Seluruh BRIN).
target_kawasan	VARCHAR(100)	String?	Nama kawasan kerja spesifik jika scope bernilai KAWASAN.
judul	VARCHAR(200)	String	Judul pengumuman/edaran resmi.
konten	TEXT	String	Teks lengkap pengumuman, pengingat tenggat waktu, atau SOP.
lampiran_url	TEXT	String?	Tautan dokumen PDF surat edaran resmi (opsional).
is_published	BOOLEAN	bool	Status publikasi pengumuman (Default: true).
created_at	TIMESTAMPTZ	DateTime	Waktu penerbitan pengumuman.

7. RINCIAN MODUL FUNGSIONAL SISTEM

MODUL 1: Modul Autentikasi Terpadu & Sesi SSO

- Otentikasi mulus (*Seamless Authentication*) memanfaatkan token sesi dari SuperApps Intra BRIN.
- Auto-provisioning profil pengguna baru ke dalam database Supabase saat pertama kali mengakses modul.
- Proteksi sesi lokal terenkripsi pada perangkat menggunakan shared_preferences.

MODUL 2: Modul Sinkronisasi SIMPEG (HR-Sync Module)

- Membaca basis data SIMPEG secara real-time melalui REST API berotentikasi *Bearer Token*.
- Mengunci data esensial pemohon (NIP, Nama, Pangkat, Jabatan, Kawasan) pada setiap tiket yang diajukan guna mencegah kecurangan identitas.

MODUL 3: Modul Tiketing & Alur Eskalasi Berjenjang (Core Ticketing)

- Pengelompokan tiket berbasis Katalog 14 Tim Fungsi Pusat dan Layanan Kawasan SDM.
- Indikator *Ticket Timeline Tracker* responsif untuk memantau status secara langsung di ponsel.
- Mekanisme eskalasi otomatis dari LKSDM ke Pusat jika status penanganan melebihi batas waktu toleransi (*SLA breach*).

- Fitur *Re-Open Ticket* yang memberikan kontrol kepada pegawai untuk membuka kembali tiket yang solusinya belum memuaskan.

MODUL 4: Modul AI Chatbot Assistant (Virtual HR Advisor)

- Asisten virtual 24/7 berbasis NLP/RAG yang dilatih dengan seluruh regulasi BOSDM, SOP kepegawaian, dan direktori FAQ resmi.
- Mengurangi volume tiket masuk dengan memberikan jawaban instan atas pertanyaan umum civitas sebelum membuat tiket manual.

MODUL 5: Modul Knowledge Base & Standarisasi FAQ

- Transformasi solusi tiket menjadi aset pengetahuan bersama (*Knowledge Harvesting*).
- Filter kurasi otomatis yang menyamarkan data pribadi penanya (*anonymization engine*) sesuai amanat UU PDP.
- Fitur pencarian pintar berbasis kata kunci di Bank FAQ Publik.

MODUL 6: Modul Broadcast Informasi Kawasan & Nasional (Blast Module)

- Pengiriman pengumuman terarah dengan filter kawasan kerja pemohon.
- Terintegrasi dengan Firebase Cloud Messaging (FCM) untuk pengiriman notifikasi instan langsung ke status bar ponsel pegawai.
- Papan buletin digital yang menyimpan riwayat edaran resmi agar tidak hilang tertimbun.

MODUL 7: Modul Evaluasi Mutu & CSAT (Customer Satisfaction Rating)

- Survei evaluasi kepuasan layanan dengan penilaian bintang 1–5 serta kotak masukan kualitatif.
- Menjadi syarat mutlak sebelum tiket dapat berstatus CLOSED.
- Menghitung Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian sebagai instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi (RB).

MODUL 8: Modul Pengawasan, Analitik & Pelaporan (Executive Analytics)

- Dashboard analitik untuk pimpinan menampilkan metrik volume tiket, kepatuhan SLA, dan grafik tren isu terpopuler.
- Leaderboard kinerja staf penangan berdasarkan kecepatan waktu respon dan rating kepuasan rata-rata.
- Engine ekspor laporan rekapitulasi data lengkap ke dalam format spreadsheet **Excel (`.xlsx`)** secara instan.

8. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL, KEAMANAN & KEPATUHAN

Keamanan & Privasi Data (Data Privacy & Compliance):

- **UU PDP**: Penyamaran identitas (*anonymization*) pada setiap artikel konsultasi yang dipublikasikan ke publik.
- **Row Level Security (RLS)**: Isolasi akses kueri basis data pada tingkat baris; pegawai hanya bisa membaca tiket miliknya, staf LKSDM hanya membaca tiket di kawasannya, dan staf pusat hanya membaca tiket tusi fungsinya.
- **Enkripsi**: Seluruh komunikasi data menggunakan jalur aman HTTPS / TLS 1.3 dan enkripsi at-rest pada pangkalan data Supabase.

Dukungan Standar SPBE & Reformasi Birokrasi:

- Menghilangkan fragmentasi sistem dengan menjadi modul terpadu dalam ekosistem Intra BRIN (memenuhi kriteria arsitektur SPBE).
- Menjamin akuntabilitas dan transparansi layanan kepegawaian tanpa diskriminasi jarak (memenuhi indikator Zona Integritas ZI-WBK/WBBM dalam Reformasi Birokrasi).

Ketersediaan & Kinerja Sistem (Performance & Availability):

- Target *Uptime*: -> 99.5% beroperasi 24 jam sehari.
- Waktu respon antarmuka aplikasi: <- 1.5 detik pada jaringan 4G/Wi-Fi standar.

9. RENCANA TAHAPAN PENGEMBANGAN (DEVELOPMENT ROADMAP)

Tahap 1: Fondasi & Core Ticketing (Selesai)

- Implementasi Flutter BLoC, Supabase DB & Storage.
- Mekanisme alur eskalasi berjenjang (LKSDM -> 14 Tim Pusat).
- Komponen visual Timeline Tracker & CSAT Rating.

Tahap 2: Integrasi Ekosistem Intra & SIMPEG (Berjalan)

- Penautan Single Sign-On (SSO) Intra BRIN (OAuth2).
- Koneksi REST API Client ke database SIMPEG untuk penguncian profil pegawai.
- Konfigurasi Push Notification Firebase Cloud Messaging (FCM).

Tahap 3: Knowledge Base & Komunikasi Kawasan

- Rilis Modul Blast Pengumuman Kawasan & Nasional.
- Modul Standardize & Publish ke Bank FAQ Publik resmi.
- Optimasi Generator Rekapitulasi Laporan Excel (.xlsx).

Tahap 4: AI Virtual Assistant & Analitik Lanjutan

- Penerapan RAG AI Chatbot Assistant 24/7 berbasis regulasi BOSDM.
- Otomasi disposisi tiket berbasis klasifikasi cerdas kategori Tugas Fungsi.